

Certificación de Entrega — Entrega 1: Propuesta de Arquitectura

Módulo 1 — Introducción a la programación distribuida

Qué evalúa esta entrega: que el grupo entendió el marco conceptual antes de escribir la primera línea de código.

Datos generales

Campo	Valor
Grupo N°	Completar
Integrantes	Godoy Cabrera, Santiago Abel · Iriarte Chamorro, Jorge Manuel · Lagoria, Ricardo Augusto
Temática	Agricultura de precisión — detección de malezas en caña de azúcar con imágenes de dron (AgroVision)
Dominio	https://github.com/RicLagoria/PTI
Área / Sector empresarial	Agrotecnología (agtech)
Tag / Release de esta entrega	v1-arquitectura
Fecha de entrega	02/10/2026

Checklist de la entrega

Requisito	Cumple	Justificación breve / evidencia
El problema a resolver está descrito con claridad (qué hace el sistema y para quién).	Sí	Analiza ortomosaicos de dron con YOLOv8 y marca en un mapa dónde hay malezas, para productores, agrónomos y administradores. Ver informe §1 .
La temática elegida está justificada, incluyendo su correlato real en el mercado de trabajo.	Sí	Problema real en Tucumán (60 % de la caña del país, sobreuso de herbicida de USD 80–150/ha). Mismo patrón que DroneDeploy, Taranis, See & Spray y Auravant. Ver informe §2 .
Vista Lógica: están identificadas las clases/entidades principales del dominio.	Sí	Usuario, Ortomosaico, Tesela, Análisis, Celda, Detección y ModelolA, con su diagrama de clases. Ver informe §3 .
Vista de Desarrollo: hay una primera idea de cómo se organizará el código (módulos/servicios).	Sí	Servicios <code>front-react</code> (+ gateway nginx) y <code>back</code> (API + procesamiento YOLO), cada uno con su Dockerfile, con capas de presentación, API y procesamiento. Ver informe §4 .

Requisito	Cumple	Justificación breve / evidencia
Vista de Procesos: se identificó al menos un punto de concurrencia o sincronización esperado.	Sí	P1: dos análisis simultáneos sobre la misma imagen pisan <code>detecciones.json</code> . Además P2–P4, con ideas de solución a evaluar. Ver informe §5 .
Vista Física: se planteó cuántos nodos/máquinas tendrá el sistema y cómo se relacionan.	Sí	2 nodos (front + gateway y back) más un volumen compartido, conectados por HTTP, con ideas de crecimiento. Ver informe §6 .
Escenarios (+1): hay al menos un caso de uso concreto descrito atravesando las cuatro vistas.	Sí	CU-01 "Analizar un lote", con una tabla por vista, y CU-02 "Análisis concurrente del mismo lote". Ver informe §7 .

Evidencia adicional

Diagramas, informe e infografía en GitHub, en una carpeta por entrega:

- Informe 4+1 con diagramas: [docs/pdc/entrega-1-arquitectura/informe.md](#)
- Infografía descriptiva y técnica: [docs/pdc/assets/infografia.png](#)
- Presentación: *pegar link*
- Carpeta de documentos: <https://github.com/RicLagoria/PTI/tree/master/docs/pdc>

Espacio para el docente

Nota	Corregido por	Fecha de corrección
___ / 10		__ / __ / __

Observaciones: